NOVOS ESTUDOS:
**ANTI-POLUIÇÃO e LUZ-AZUL**

Quali-B®

# NIACINAMIDA PC

Para o melhor cuidado com sua pele

ALIANZA MAGISTRAL

DSM

## Niacinamida PC– vitamina especial

Desenvolvida pela DSM, pioneira na produção de vitaminas, a **Niacinamida PC** é a forma da vitamina $B_3$ otimizada para uso cosmético. Além de fazer parte da composição do NAD e NADP – coenzimas essenciais para produção de ATP celular – a Niacinamida também possui um papel essencial no reparo do DNA e manutenção da homeostase da pele.

Marcando 10 anos no mercado, a DSM desenvolveu uma versão melhorada desse ingrediente mundialmente conhecido. A **Niacinamida PC** contém menos de 100 ppm de ácido nicotínico residual, oferecendo todos os benefícios da vitamina $B_3$ para a pele e minimizando os efeitos indesejados causados pelo excesso do ácido, como vermelhidão e ardência.

Como todas as vitaminas produzidas pela DSM – linha Quali®-B – a Niacinamida PC contém o selo *Quality for Life*™ que assegura os altos padrões de qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade.

## Niacinamida PC garante inovação

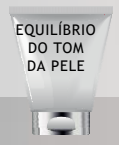
Por ser um produto mundialmente conhecido, é fácil pensar que todas as funções da Niacinamida já são conhecidas. Contudo, a versão altamente purificada e de fácil incorporação mostrou-se um ativo chave para as inovações.

Os estudos recentes da DSM revelaram que essa forma da vitamina $B_3$ pode ser uma poderosa aliada no desenvolvimento de formulações com o apelo Antipoluição e proteção contra Luz Azul.

### Proteção contra UV e Luz Azul

Novo

- Ajuda na proteção contra os raios UV e Luz Azul para uma pele bonita e saudável.
- Reduz aparência de rugas e linhas de expressão.
- Melhora elasticidade da pele.
- Reduz descoloração da pele.
- Equilibra o tom da pele.



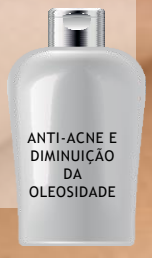
### Antipoluição

Novo

- Proteção contra os poluentes urbanos para uma pela bonita e saudável.

### Aparência

- Pele sem manchas, sem acnes e com aparência jovem e saudável.




### CORNEOCARE™

- Melhora resiliência contra os danos externos.
- Reduz sensibilidade da pele.
- Pele hidratada e saudável.

# EFEITO CLAREADOR

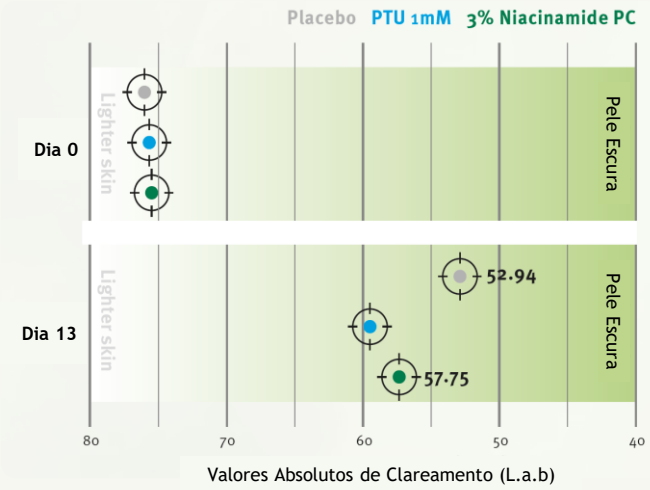
NOVO!

## Desenvolvimento da pigmentação - modelo de pele 3D

O modelo de reconstrução da pele é derivado da cultura de queratinócitos e melanócitos normais. O controle positivo, PTU (phenylthiourea), e a Niacinamida PC foram aplicados topicamente durante 13 dias. A mudança na pigmentação do modelo de pele 3D foi monitorada pelo cromômetro Minolta CR 300.2.

Placebo
52.94 (L.)

3% NIACINAMIDE PC
57.75 (L.)




*Influência da Niacinamida PC e PTU no desenvolvimento da pigmentação da pele, em 13 dias. Resultados foram quantificados em unidades de luminosidades (L) e comparado com a referência (L=100) – Estudo feito pela DSM.*

**Resultados:** Niacinamida PC mostrou excelente capacidade clareadora, em modelos de pele 3D.

## Niacinamida PC x Hidroquinona

Para avaliar o efeito terapêutico da Niacinamida PC em comparação com a Hidroquinona (HQ), 27 voluntárias com melasma receberam dois cremes contento 4% de Niacinamida e 4% de HQ, para serem aplicados em cada lado do rosto por 8 semanas. Os resultados foram avaliados através da comparação da área do melasma, do índicie de gravidade (MAIS) e fotografia convencional.

*Resultado da aplicação de 4% Niacinamida na semana 0 (esquerda) e na semana 8 (direita). (Fonte:* Navarrete-Solis, J et al, 2011*)*

**Resultados:** Niacianamida PC promove um clareamento efetivo e seguro do melasma sem os efeitos melanotoxicos da HQ.

## Redução de Manchas

Para avaliar a ação da Niacinamida PC na redução da hiperpigmentação cutânea, 18 mulheres (25-60 anos) com manchas causadas pela exposição ao sol aplicaram um creme contendo 5% de Niacinamida, duas vezes ao dia por 8 semanas. A hiperpigmentação facial (área total) de cada voluntária foi observada através da comparação das imagens do pré e pós-tratamento.

*Resultado da aplicação de 5% Niacinamida. (Fonte:* Hakozakiet al 2005*)*

**Resultados:** Niacinamida PC promove uma diminuição significativa (P< 0,05) na hiperpigmentação total, em apenas 4 semanas.

# CORNEOCARE™

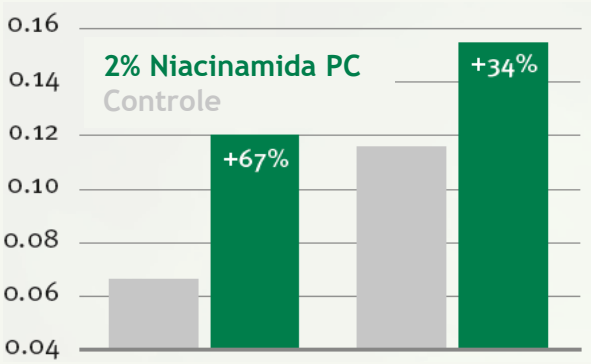
**Desenvolvido pela DSM, o conceito CORNEOCARE™ é uma abordagem inovadora para cuidar da aparência e sensibilidade da pele, a partir do fortalecimento da barreira epidermal.**

## Estímulo da Função de Barreira

As ceramidas e ácidos graxos são lipídeos que ficam na camada exterior da epiderme, formando uma barreira protetora da pele, mantendo-a úmida e macia.

Um estudo *in vitro* mostrou a ação da Niacinamida tópica em queratinócitos humanos. Uma solução com 10 $n.mol^{-1}$ de niacinamida, por 6 dias.

**Resultados:** Aumento significativo ($P < 0.01$) na síntese de ceramidas e ácidos graxos após tratamento com a Niacinamida PC.

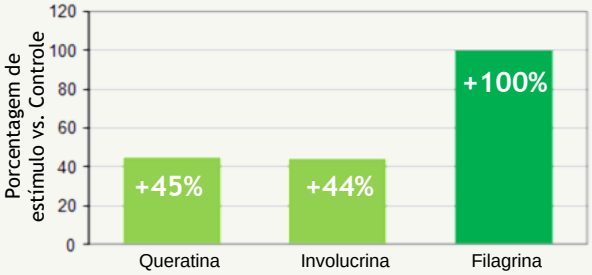



*Aumento dos níveis de ceramida e ácidos graxos no estrato córneo após tratamento com Niacinamida 2%. (FONTE: Tanno, et. al. 2000).*

## Estímulo de Proteínas Epidermais

A má formação de proteínas essenciais, como a Involucrina (IVL) – precursor do envelope protetor do corneócito – e a Filagrina – responsável pela aderência dos quaratinócitos – pode causar uma disfunção da barreira e, consequentemente, uma pele mais seca.

Para avaliar a ação da Niacinamida PC na hidratação da pele, queratinócitos epidérmicos humanos receberam uma solução contendo 250µM da vitamina $B_3$ tópica. Após 24 horas as células foram coletadas e a quantidade de cada proteína da barreira foi determinada.

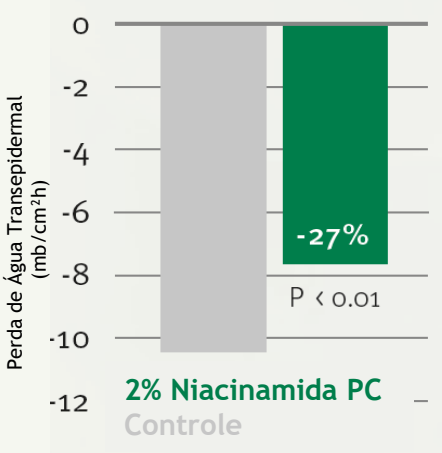



*Influência da aplicação de 250µM de Niacinamida PC em culturas de queratinócitos da epiderme por 24h. (FONTE: Bissett et al., 2003).*

**Resultados:** a biossíntese das proteínas é significativamente estimulada com o uso de Niacinamda PC.

## Redução da Perda de Água Transepidermal (TEWL)

Um estudo *in vivo* avaliou os efeitos da Niacinamida na proteção e manutenção da barreira epidermal em 12 voluntários com pele seca. Foi aplicado um creme contendo 2% de Niacinamida duas vezes ao dia, por 4 semanas. A perda de água transepidermal (TEWL) foi medida no início e ao final do estudo.




*Influência da aplicação de 2% de Niacinamida PC na redução da perda de água transepidermal. (FONTE: Tanno, et. al. 2000).*

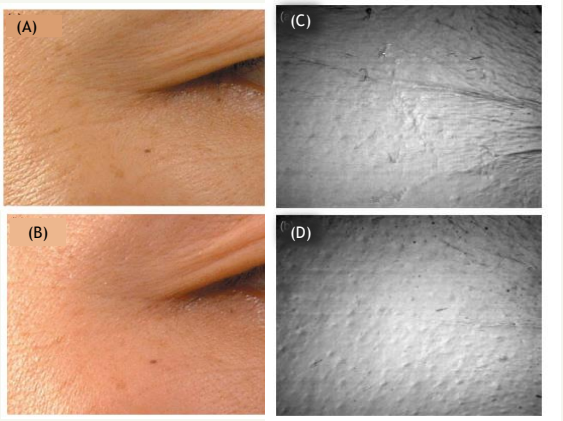
**Resultados:** Niacinamida PC é capaz de reduzir 27% da TEWL, proporcionando maior hidratação e melhora da barreira cutânea por meio do balanceamento de ceramidas e ácidos graxos no estrato córneo.

# EFEITO ANTI-AGING

## Redução de Rugas e Linhas de Expressão

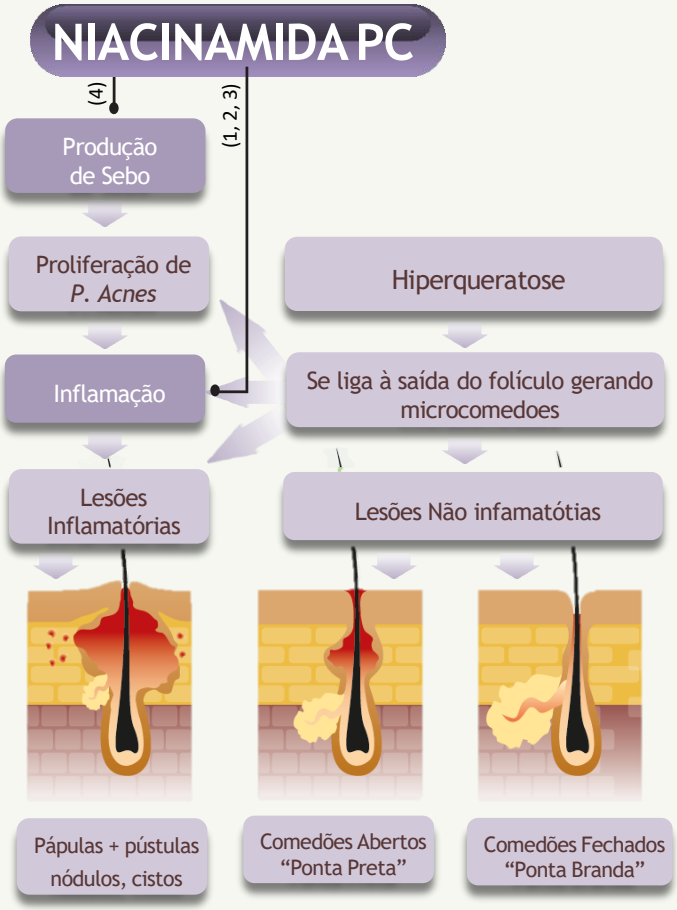
O efeito anti-aging da Niacinamida PC foi avaliado em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, com 29 mulheres com pequenas rugas ao redor dos olhos. O creme contendo 4% de Niacinamida PC foi aplicado na metade do rosto de cada voluntária, uma vez ao dia, por 8 semanas. Na outra metade foi aplicado o creme contendo placebo e os resultados foram comparados.

**Resultados:** Niacinamida PC diminui significativamente (P < 0,001) as rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos.




*Mulher, 44 anos, antes (A e C) e após (B e D) aplicação com Niacinamida 4%. (Fonte: Kawada et. al.,2008).*

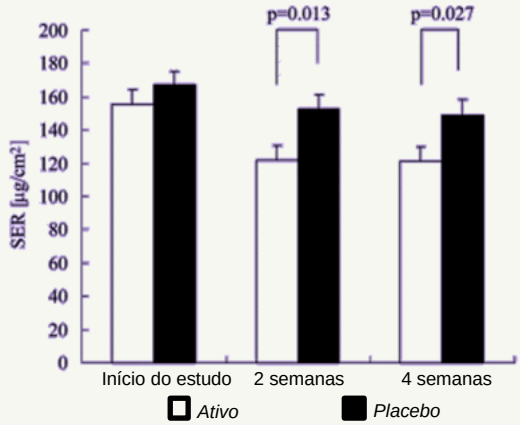
# EFEITO ANTI-ACNE




*Benefícios multifuncionais da Niacinamida PC no tratamento da acne.*
*(1) Shalitaet al, 1995 (2) Fouladiet al, 2013 (3) Kaymaket al, 2008*
*(4) Draeloset al, 2006*

## Redução da Produção de Sebo

Um estudo duplo-cego e controlado por placebo, avaliou a ação da aplicação tópica de Niacinamida na redução de acne em 100 mulheres japonesas. As voluntárias (n=100) foram divididos em dois grupos e receberam um creme contendo 2% de Nacinamida e placebo, respectivamente, para ser aplicado duas vezes ao dia por 4 semanas. A taxa de excreção de sebo (SER) foi medida ao início do estudo, em 2 semanas e 4 semanas de tratamento.

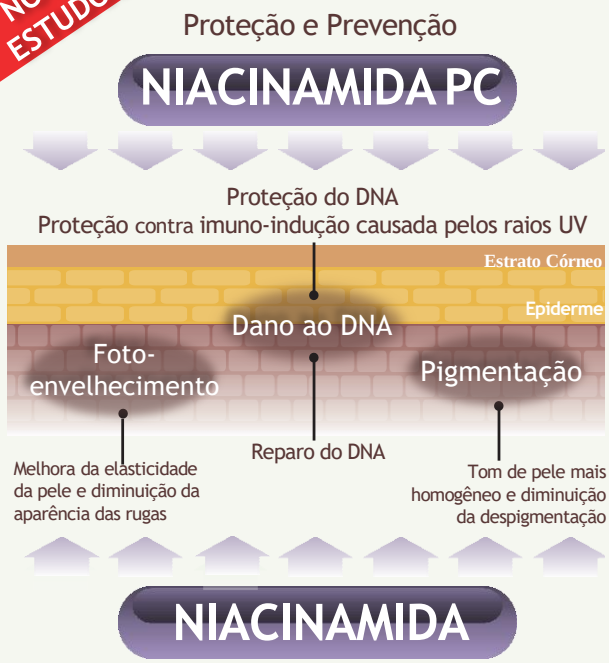



*Influencia de 2% da Niacinamida no tratamento da acne, através da diminuição da produção de sebo em 4 semanas. (FONTE: Draelos et al., 2006)*

**Resultado:** O tratamento de 2% reduziu significativamente a produção de sebo em apenas 2 semanas.

# PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV E LUZ AZUL

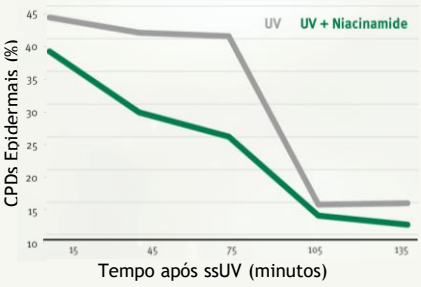
NOVOS ESTUDOS

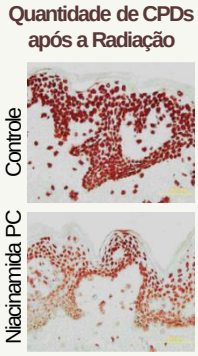



*Revisão dos benefícios da Niacinamida PC: proteção do DNA, efeito anti-aging e melhora do tom da pele.*

## Reparo do DNA danificado pelos raios UV

Um estudo *ex vivo*, demonstrou que 50 µM Niacinamida PC melhora significativamente os danos causado ao DNA, após exposição aos raios UV (ssUV). O dano causado ao DNA resulta na formação de CPDs (Dímero de Ciclobutano-Piridina). Este foi quantificado pelo método de imunocoloração.



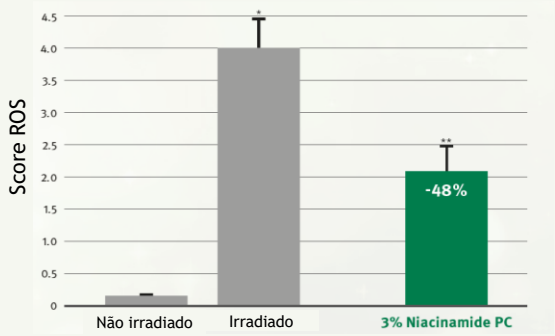

*Influência de 50 µM de Niacinamide no nível de CPD (Dímeros de Pirimidina Ciclobutano). Pele humana ex vivo exposto a 4J/cm³ ssUV.*

**Resultados:** Niacinamida PC induz o reparo das fotolesões (CPDs).

## Redução dos radicais livres e proteínas carboniladas, induzidas pela Luz Azul

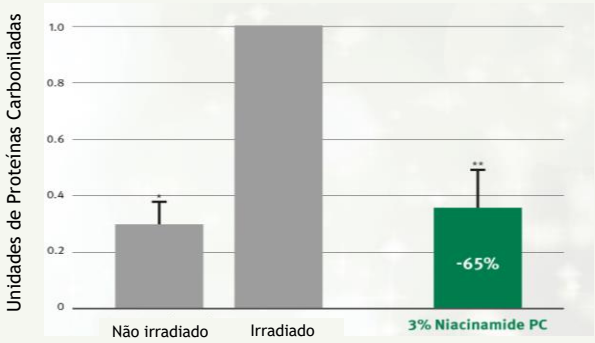
A Luz Azul, emitida pelos raios solares e aparelhos eletrônicos, é capaz de penetrar profundamente na pele aumentando o stress oxidativo da pele. Através da indução de radicais livres (ROS) e formação de proteínas carboniladas, a luz visível pode causar o aparecimento de manchas e rugas, contribuindo consideravelmente para o fotoenvelhecimento. A proteção ideal consiste na combinação entre filtros solares de amplo espectro de ação (como Parsol Max e Parsol TX), pigmentos e ativos que atuam na proteção contra os danos causados pela Luz Azul.

**ATUAÇÃO DA NIACINAMIDA PC NA PROTEÇÃO DA LUZ VISÍVEL.**




*Influência da aplicação tópica (ex vivo) de 3% de Niacinamida PC na formação de ROS induzido pela Luz Azul (100J/cm2 em 380-470nm). As amostras foram analisadas 24h após irradiação – Estudo feito pela DSM.*

**Resultados:** Niacinamida PC reduz significativamente a produção de ROS (radicais livres) em resposta à radiação de Luz Azul.




*Influência da aplicação tópica (ex vivo) de 3% de Niacinamida PC na formação de proteínas carboniladas induzido pela Luz Azul (100J/cm2 em 380-470nm). As proteínas foram extraídas após 48h após radiação – Estudo feito pela DSM.*

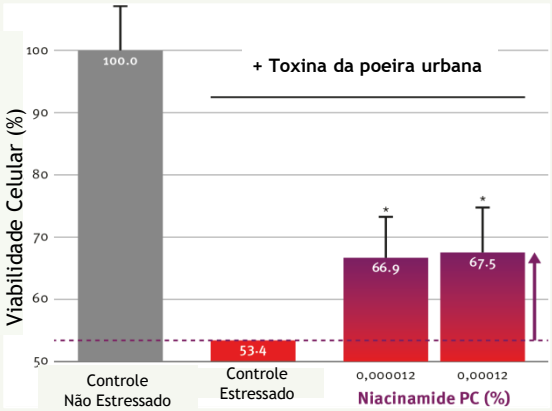
**Resultados:** Niacinamida PC reduz significativamente os níveis de proteínas carboniladas em resposta à radiação de Luz Azul.

# EFEITO ANTIPOLUIÇÃO

NOVOS ESTUDOS

## Proteção contra Partículas Poluentes

O material particulado (PM) presente na poluição pode alterar o funcionamento correto de queratinócitos e melanócitos. O acúmulo de poluição na pele está diretamente ligado ao processo de envelhecimento cutâneo, hiperpigmentação e ativação de processos inflamatórios. Um estudo realizado pela DSM, avaliou o efeito da Nicianamida PC na proteção da pele contra os efeitos causados pelas partículas poluentes.



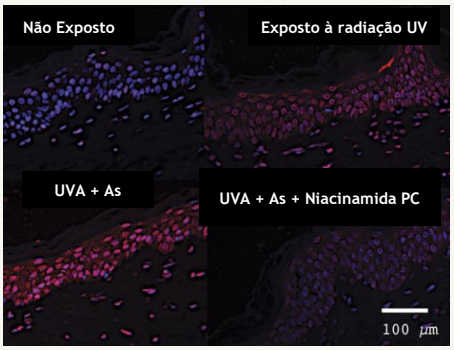

*Influência da Niacinamida PC na viabilidade celular de queratinócitos humanos expostos às toxinas extraídas da poeira urbana – Estudo feito pela DSM.*

**Resultados:** Mesmo em baixas concentrações (0,1-1%) Niacinamida PC aumenta a viabilidade celular de quratinócitos na presença de material particulado.

## Proteção contra Arsênio

A exposição à contaminação de arsênio – na maioria das vezes presentes na água – altera o funcionamento das células. Quanto associado à exposição UVA, gera danos irreversíveis ao DNA e aumenta a formação de radicais livres.

Em um estudo *ex vivo*, a pele humana foi submetida a dois tipos de tratamento: 50 µM de Niacinamida PC + 2 µM de uma solução de arsênio submetido à radiação UV (2J/cm²) e não exposta à radiação. A Análise foi feita através da quantificação dos níveis de 8-oxo guanina (principal marcador de dano DNA no DNA celular).




*Influência da Niacinamida PC no reparo do DNA, em peles humanas expostas ao Arsênio e radiação UV – Estudo feito pela DSM.*

**Resultados:** Niacinamida PC é capaz de prevenir os danos causados pelo arsênio e radiação UVA.

## REFEÊNCIAS


*Bissett et al., 2003.*
*Damian et al., 2013.*
*Draelos et al., 2006.*
*DSM study, 2009.*

*Fouladiet al, 2013*
*Hakozaki et al., 2002*
*Hakozaki et al., 2005.*
*Kawada et. al.,2008.*

*Kaymaket al, 2008*
*Navarrete-Solis et al., 2011.*
*Tanno et al., 2000*

*Shalitaet al, 1995*



**Distribuído por:**
Alianza Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA.
Rua Margarida Zingg, 245 - Jd. Itacolomi
São Paulo - CEP - 04385-080
(11) 2936-0177
(11) 2935-0177
(11) 2478-3716
www.alianzamagistral.com.br
contato@alianzamagistral.com.br